Digital System Design

Lecture Note: icyice

Illustration: ©SEGA ©Colorful Palette
©Crypton Future Media

目录

1 逻辑代数基础 **1**

§1.1 逻辑代数基础 1

§1.2 逻辑化简 3

2 TTL 和 CMOS **9**

§2.1 TTL 9

§2.2 CMOS 16

1 逻辑代数基础

§1.1 逻辑代数基础

定义 1.1 布尔代数

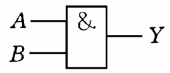
用简单 (0/1) 代数描述复杂性事物。 ♣

布尔代数具有三种基本逻辑。

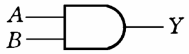
定义 1.2 与（AND）

条件同时具备，结果发生。 ♣

$Y = A \wedge B = A\&B = AB$



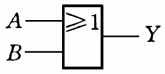
与



定义 1.3 或（OR）

条件之一具备，结果发生。 ♣

$Y = A \vee B = A + B$

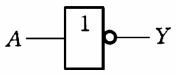


或

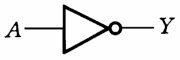
定义 1.4 非（NOT）

条件不具备，结果发生。 ♣

$Y = \neg A = A'$



非



注释：

关于基本逻辑，可以参考离散数学课程。

定义 1.5　与非（NAND）

$Y = (A \cdot B)'$ ♣

定义 1.6　或非（NOR）

$Y = (A + B)'$ ♣

定义 1.7　与或非（AND - NOR）

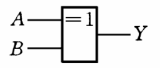
$Y = (A \cdot B + C \cdot D)'$ ♣

除了上述三种复合运算以外，还有以下两种运算。

定义 1.8　异或（XOR）

条件不相同，结果发生。 ♣

$Y = A \oplus B$



异或

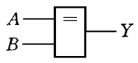
$Y = A \oplus B$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

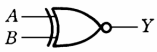
定义 1.9　同或（XAND）

条件相同，结果发生。 ♣

$Y = A \odot B$



同或



$Y = A \odot B$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

对于逻辑运算，有以下几个定理。

定理 1.1

逻辑代数满足交换律、结合律和分配律。 ♣

注意：

加法对乘法的分配：$A+BC=(A+B)(A+C)$。

定理 1.2　反演律

$(AB)'=A'+B'$

$(A+B)'=A'B'$ ♣

注释：

也叫德摩根（De Morgan）定律。

定理 1.3　吸收律

$A+AB=A$

$A+A'B=A+B$ ♣

§1.2　逻辑化简

定理 1.4　代入定理

在任何一个包含 A 的逻辑等式中，若以另外一个逻辑式代入式中 A 的位置，则等式依然成立。 ♣

例题 1.1

初始逻辑式：

$$A+BC=(A+B)(A+C)$$

进行代入替换：

$$\begin{aligned}A+B(CD)&=(A+B)(A+CD)\\&=(A+B)(A+C)(A+D)\end{aligned}$$

定理 1.5　反演定理

对于任意逻辑式 Y，其否定形式 Y'：

$\bullet \Longrightarrow +,\quad + \Longrightarrow \bullet,\quad 0 \Longrightarrow 1,\quad 1 \Longrightarrow 0,$

原变量 $\Longrightarrow$ 反变量

反变量 $\Longrightarrow$ 原变量 ♣

注意：

变换顺序先括号，然后乘，最后加；不属于单个变量的上的反号保留不变。

例题 1.2

原逻辑表达式：

$$Y = A(B + C) + CD$$

其反演形式：

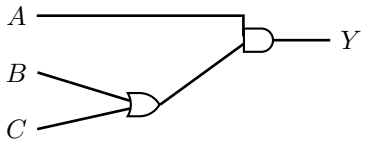
$$\begin{aligned} Y' &= (A' + B'C')(C' + D') \\ &= A'C' + B'C' + A'D' + B'C'D' \\ &= A'C' + B'C' + A'D' \end{aligned}$$

定义 1.10　逻辑函数

若以逻辑变量为输入，运算结果为输出，则输入变量值确定以后，输出的取值也随之而定。输入/输出之间是一种函数关系，称为逻辑函数。 ♣

例题 1.3

写出下面逻辑图所表示的逻辑函数。



解：$Y = A \cdot (B + C)$

定义 1.11　最小项

最小项 m：

- m 是乘积项
- 包含 n 个因子
- n 个变量均以原变量和反变量的形式在 m 中出现一次
- 编号 ♣

两个相邻的最小项（只有一个变量不同的两个最小项）之和可以合并，消去一对因子，只留下公共因子。

注释：

最小项的编号规则如下：

最小项	取值	对应	编号
	ABC	十进制数	
$A'B'C'$	0 0 0	0	m_0
$A'B'C$	0 0 1	1	m_1
$A'BC'$	0 1 0	2	m_2
$A'BC$	0 1 1	3	m_3
$AB'C'$	1 0 0	4	m_4
$AB'C$	1 0 1	5	m_5
ABC'	1 1 0	6	m_6
ABC	1 1 1	7	m_7

定理 1.6　最小项的性质

- 在输入变量任一取值下，有且仅有一个最小项的值为1
- 全体最小项之和为1
- 任何两个最小项之积为0
- 两个相邻的最小项之和可以合并，消去一对因子，只留下公共因子 ♣

对于任何逻辑变量，$A + A' = 1$，$AA' = 0$。

例题 1.4

化简逻辑表达式：

$$\begin{aligned} Y(A,B,C) &= ABC' + BC \\ &= ABC' + BC(A + A') \\ &= ABC' + ABC + A'BC \\ &= \sum m(3,6,7) \end{aligned}$$

定义 1.12　最大项

最大项 M：

- M 是相加项
- 包含 n 个因子
- n 个变量均以原变量和反变量的形式在 M 中出现一次 ♣

注释：

最大项的编号规则如下：

最大项	取值	对应	编号
	ABC	十进制数	
$A'+B'+C'$	1 1 1	7	M_7
$A'+B'+C$	1 1 0	6	M_6
$A'+B+C'$	1 0 1	5	M_5
$A'+B+C$	1 0 0	4	M_4
$A+B'+C'$	0 1 1	3	M_3
$A+B'+C$	0 1 0	2	M_2
$A+B+C'$	0 0 1	1	M_1
$A+B+C$	0 0 0	0	M_0

定理 1.7

若 $Y=\sum m_i$，则

$$Y=\prod_{i\neq k}\boldsymbol{m}_k'=\prod_{i\neq k}M_k$$

♣

例题 1.5

化简逻辑表达式：

$$\begin{aligned}
Y &= AC+B'C+BD'+CD'+A(B+C')+A'BCD'+AB'DE\\
&= AC+B'C+BD'+CD'+A\overline{(\overline{B+C'})}+AB'DE\\
&= AC+B'C+BD'+CD'+A\overline{B'C}+AB'DE\\
&= AC+B'C+BD'+CD'+A+AB'DE\\
&= A+B'C+BD'+CD'\\
&= A+B'C+BD'
\end{aligned}$$

公式化简的结果通常不是唯一的。

定义 1.13　卡诺图

将逻辑函数的最小项之和以图形的方式表示出来的图叫做卡诺图。

♣

注释：

四变量的卡诺图：

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

在卡诺图中，最小项的相邻性可以从图形中直观地反映出来，从而可以进行合并消去。

定理 1.8　卡诺图消元定理

- 两个相邻最小项可合并为一项，消去一对因子
- 四个排成矩形的相邻最小项可合并为一项，消去两对因子
- 八个相邻最小项可合并为一项，消去三对因子

♣

注意：

最左边和最右边在逻辑上也是相邻项，可以相消合并，并且卡诺图的最小项可以多次利用，但要求矩形的数目最少、大小最大。

例题 1.6

化简逻辑表达式：

$$Y = ABC + ABD + AC'D + C' \cdot D' + AB'C + A'CD'$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

化简结果：

$$A + D'$$

定义 1.14　无关项

约束项和任意项可以写入函数式，也可不包含在函数式中，统称为无关项

♣

可以充分利用无关项化简逻辑表达式。

例题 1.7

化简逻辑表达式：

$$Y(A,B,C,D)=\sum m(2,4,6,8)$$

约束条件：$m_5+m_{10}+m_{11}+m_{12}+m_{13}+m_{14}+m_{15}=0$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	x	0	1
11	x	x	x	x
10	1	0	x	x

化简结果：

$$Y=AD'+BD'+CD'$$

小结：

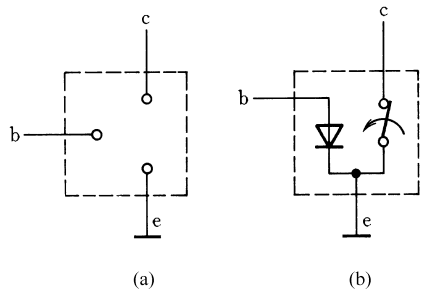
本章主要介绍了基础的逻辑代数，包括基本逻辑与逻辑的化简，重点掌握卡诺图的化简方法。

- 基本逻辑（与、或、非）
- 简单复合逻辑（与非、或非、同或、异或）
- 逻辑运算定理（交换律、结合律、分配律、吸收律、反演律）
- 最大项与最小项
- 卡诺图与逻辑化简

2 TTL 和 CMOS

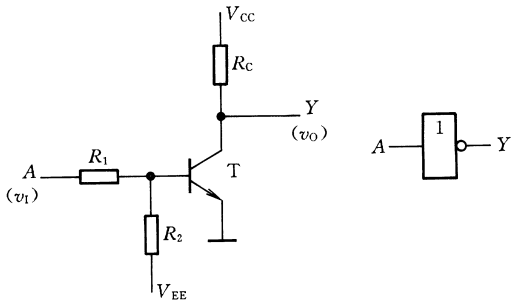
§2.1 TTL

三极管开关电路:



用作开关的三极管处于截止或饱和状态。

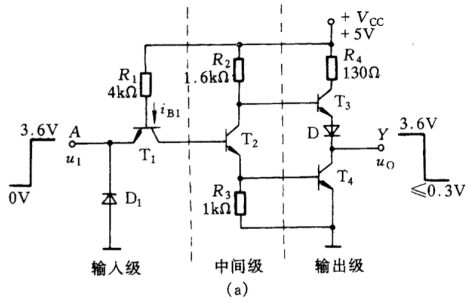
三极管非门:



- 接入电阻 R_2 和负电源 V_{EE}，使三极管可靠地截止
- 当输入信号为高电平时，保证 $I_B > I_{BS}$，工作在深饱和状态，三极管输出电平接近于零

例题 2.1

分析下图电路:



解:（定性分析）

- $V_I = V_{IL} = 0.2\,\text{V}$, T1 基极电流 i_{B1} 流入发射极，即由反相器输入端流出，因此 $i_{B2} \approx 0$, T2 截止, T4 也截止. T3 和 D 将导通，输出为高电平 V_{OH}

- $V_{\mathrm{I}} = V_{\mathrm{OH}} = 3.6\,\mathrm{V}$, T1 倒置，即发射极和集电极颠倒；$i_{B1}$ 流入 T2 基极，使 T2 饱和导通，从而 T4 饱和导通，T3 和 D 截止，输出为低电压 V_{OL}

（定量分析）

(1) $u_{\mathrm{I}} = U_{\mathrm{IL}} = 0$ V 时

$$u_{\mathrm{B1}} = u_{\mathrm{BE1}} = 0.7\ \mathrm{V}$$

$$i_{\mathrm{B1}} = (V_{\mathrm{CC}} - u_{\mathrm{B1}})/R_1 = \frac{5-0.7}{4}\ \mathrm{mA} \approx 1.1\ \mathrm{mA}$$

T_2 基极不可能供给 T_1 集电极以电流，因为在正常情况下稳态时，i_{B2} 是不可能向外流的，即

$$i_{\mathrm{C1}} = 0, \quad I_{\mathrm{BS1}} = 0, \quad i_{\mathrm{B1}} \gg I_{\mathrm{BS1}}$$

因此 T_1 深度饱和，故

$$u_{\mathrm{CE1}} = U_{\mathrm{CES1}} \approx 0\ \mathrm{V}$$

$$u_{\mathrm{B2}} = u_{\mathrm{I}} + u_{\mathrm{CE1}} = u_{\mathrm{I}} + U_{\mathrm{CES1}} \approx 0\ \mathrm{V}$$

所以 T_2、T_4 截止，T_3、D 导通，T_3 工作在射极输出状态。由于 T_4 截止，只有很小的穿透电 I_{CEO} 流过，因此 i_{B3} 非常小，故

$$u_{\mathrm{B3}} = V_{\mathrm{CC}} - i_{\mathrm{B3}}R_2 \approx V_{\mathrm{CC}} = 5\ \mathrm{V}$$

$$u_{\mathrm{O}} = u_{\mathrm{B3}} - u_{\mathrm{BE3}} - u_{\mathrm{D}} = (5 - 0.7 - 0.7)\ \mathrm{V} = 3.6\ \mathrm{V}$$

输出为高电平。

(2) $u_{\mathrm{I}} = U_{\mathrm{IH}} = 3.6$ V 时

若假定 T_1 发射结仍正向导通，则

$$u_{\mathrm{B1}} = u_{\mathrm{I}} + u_{\mathrm{BE1}} = (3.6 + 0.7)\ \mathrm{V} = 4.3\ \mathrm{V}$$

看一看 T_1 集电结、T_2 和 T_4 发射结这三个 PN 结的情况，若 $u_{\mathrm{B1}} = 4.3$ V，即从 T_1 基极到地有 4.3 V 压降，那么三个 PN 结，每一个上面将会有 1.3 V 多一点的正向压降，所以它们必然都导通，从而使

$$u_{\mathrm{B1}} = u_{\mathrm{BC1}} + u_{\mathrm{BE2}} + u_{\mathrm{BE4}} = (0.7 + 0.7 + 0.7)\ \mathrm{V} = 2.1\ \mathrm{V}$$

即 u_{B1} 被钳位在 2.1 V，T_1 发射结正向导通的假定不成立。此时，由于

$$u_{\mathrm{E1}} = 3.6\ \mathrm{V},\ u_{\mathrm{B1}} = 2.1\ \mathrm{V},\ u_{\mathrm{C1}} = u_{\mathrm{BE2}} + u_{\mathrm{BE4}} = (0.7 + 0.7)\ \mathrm{V} = 1.4\ \mathrm{V}$$

使 T_1 发射结反向偏置、集电结正向偏置，工作在倒置状态——集电极和发射极颠倒使用。T_1 倒置时，电流放大系数 β_i 很少，在 0.02 左右。因此 T_1、T_2 基极电流

$$i_{\mathrm{B1}} = (V_{\mathrm{CC}} - u_{\mathrm{B1}})/R_1 = \frac{5-2.1}{4}\ \mathrm{mA} \approx 0.725\ \mathrm{mA}$$

$$i_{B2} = i_{B1} + \beta_i i_{B1} = (0.725 + 0.02 \times 0.725)\ \text{mA} \approx 0.74\ \text{mA}$$

假设 T_2 饱和导通，则

$$u_{C2} = u_{CES2} + u_{BE4} = (0.3 + 0.7)\ \text{V} = 1\ \text{V}$$

$u_{B3} = u_{C2} = 1$ V，即 T_3 基极对地的电压只有 1 V，显然 T_3、D 将截止。故

$$I_{CS2} = (V_{CC} - u_{C2})/R_2 = \frac{5-1}{1.6}\ \text{mA} = 2.5\ \text{mA}$$

$$I_{BS2} = I_{CS2}/\beta_2 = \frac{2.5}{20}\ \text{mA} = 0.125\ \text{mA}$$

因为 $i_{B2} > I_{BS2}$，所以 T_2 饱和的假设成立，T_3、D 截止的推论也是正确的。T_4 的工作情况：

$$\begin{aligned}
i_{B4} &= i_{E2} - i_{R_3} \\
i_{E2} &= i_{B2} + I_{CS2} = (0.74 + 2.5)\ \text{mA} = 3.24\ \text{mA} \\
i_{R_3} &= u_{E2}/R_3 = u_{BE4}/R_3 = \frac{0.7}{1}\ \text{mA} = 0.7\ \text{mA} \\
i_{B4} &= i_{E2} - i_{R_3} = (3.24 - 0.7)\ \text{mA} = 2.54\ \text{mA}
\end{aligned}$$

由于 T_3、D 是截止的，故

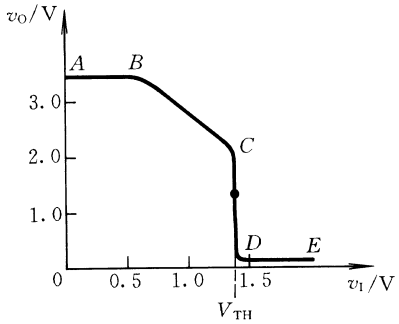
$$I_{CS4} = 0, \quad I_{BS4} = 0$$

$$i_{B4} \gg I_{BS4}$$

所以 T_4 深度饱和，u_O 为低电平：

$$u_O = U_{CES4} \leqslant 0.3\ \text{V}$$

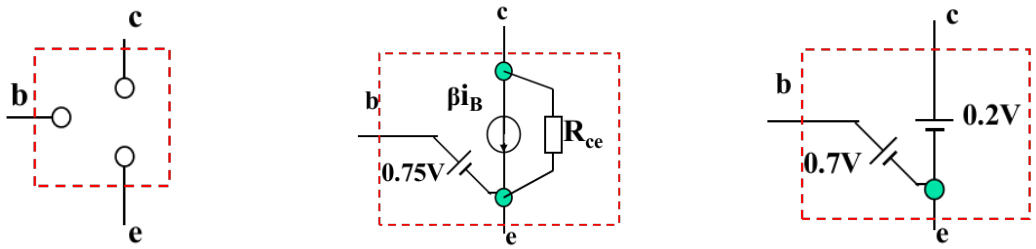
TTL 反相器的电压传输特性：



注释：

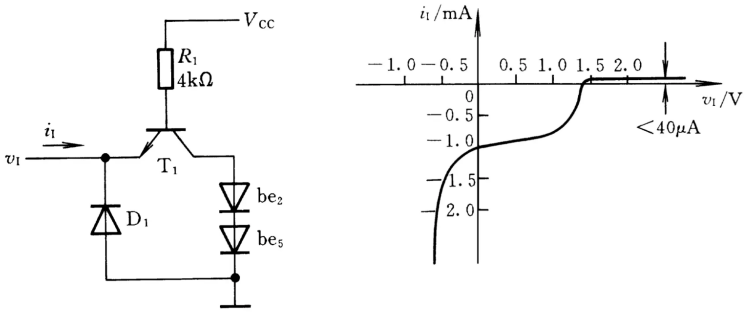
AB 段称为截止区，BC 段称为线性段，CD 称为转折段，DE 称为饱和区。

下面是各区域的等效电路模型。

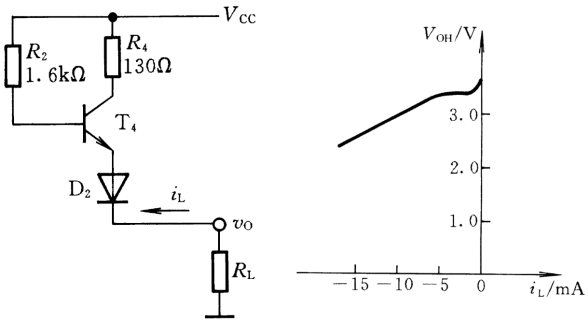


截止模型　　放大模型　　饱和模型

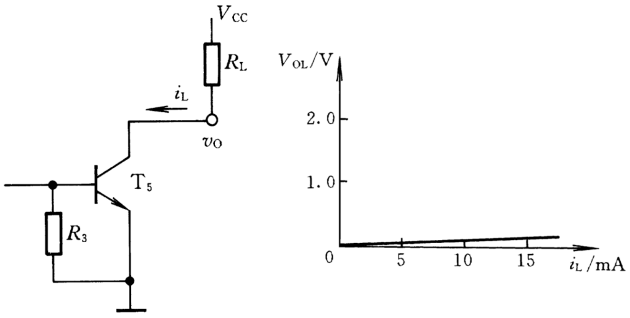
TTL 反相器的输入特性：



TTL 反相器的输出特性：

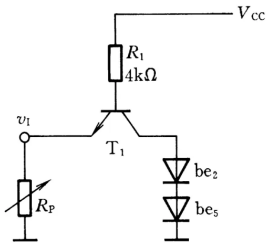


高电平等效电路和高电平输出特性

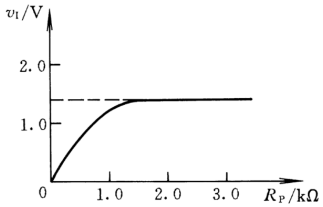


低电平等效电路和低电平输出特性

TTL 输入端负载特性：

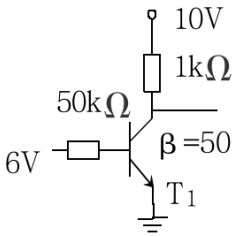


TTL反相器输入端经电阻接地时的等效电路



例题 2.2

判断三极管 T 的状态



解：

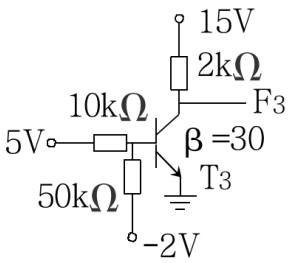
$$i_B \approx \frac{6\ \text{V} - 0.7\ \text{V}}{50\ \text{k}\Omega} = 0.106\ \text{mA}$$

$$I_{BS} \approx \frac{10\ \text{V}}{50 \times 1\ \text{k}\Omega} = 0.2\ \text{mA}$$

$$\because i_b < I_{BS} \quad \therefore \text{放大状态}$$

例题 2.3

判断三极管 T 的状态



解：

$$i_B \approx \frac{5\ \text{V} - 0.7\ \text{V}}{10\ \text{k}\Omega} - \frac{0.7\ \text{V} - (-2\ \text{V})}{50\ \text{k}\Omega} = 0.376\ \text{mA}$$

$$I_{BS} \approx \frac{15\ \text{V}}{30 \times 2\ \text{k}\Omega} = 0.25\ \text{mA}$$

$$\because i_b > I_{BS} \quad \therefore \text{饱和状态}$$

注意：

首先需要判断三极管是否导通，再进行放大和饱和的判断。

小结：

三极管工作状态的判断：

方法 1：求临界饱和基极电流 I_{BS}

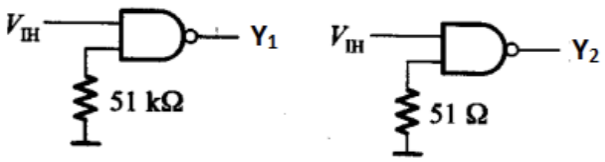
$$I_{\mathrm{BS}} = \frac{V_{\mathrm{CC}} - V_{\mathrm{CE(sat)}}}{\beta \cdot (R_{\mathrm{C}} + R_{\mathrm{CE}})} \approx \frac{V_{\mathrm{CC}}}{\beta \cdot R_{\mathrm{C}}}$$

- $i_{\mathrm{B}} > I_{\mathrm{BS}}$：饱和
- $i_{\mathrm{B}} < I_{\mathrm{BS}}$：放大

方法 2: 假设放大，验证是否正确?（计算 V_{CE} 值: $V_{\mathrm{CE}} > 0.7$ V, 放大, 否则饱和）

例题 2.4

指出下图中两个门电路的输出是什么状态（高电平、低电平或高阻态）。已知这些门电路都是 74 系列 TTL 电路。



解：

右上图的两个与非门，一端都是接高电平，另一端其中一个是通过 51kΩ 电阻接地，另一个是通过 51Ω 电阻接地。输出状态是 Y_1 为低电平，Y_2 为高电平。具体分析如下：

右下图是 TTL 与非门电路，当 A、B 两个输入端的电压都大于 1.4V 时，T1 的基极电压 V_{B1} 大于 2.1V，T2 导通，T5 导通，T4 截止，Y 为低电平；当 A、B 其中有一个小于 1.4V 时，V_{B1} 小于 2.1V，T5 截止，T4 导通，Y 为高电平。

A 端输入 V_{IH}，为高电平，所以与非门输出取决于 B 端输入电平，即电阻 R 两端的电压。

当电阻 R 两端的电压为临界值 1.4V 时，可以按如图所示的电流通路列出等式：

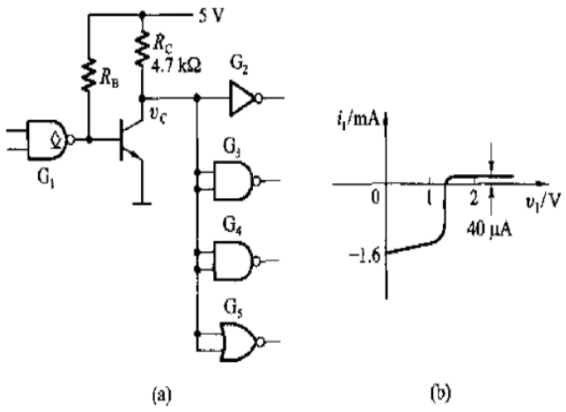
$$\frac{V_{CC} - 0.7}{R_1 + R} \cdot R = 1.4V$$

设 $V_{CC} = 5V$，求得 R 值为 1.9kΩ。

所以，当 B 端接地电阻大于 1.9kΩ 时，B 端电压大于 1.4V，Y 为低电平；当 B 端电阻小于 1.9kΩ 时，B 端电压小于 1.4V，Y 为高电平。

例题 2.5

图（a）所示电路中，已知三极管导通时 $V_{BE}=0.7V$，饱和压降 $V_{CE(\text{sat})}=0.3V$，饱和导通内阻为 $R_{CE(\text{sat})}=20\,\Omega$，三极管的电流放大系数 $\beta=100$。OC 门 G_1 输出管截止时的漏电流约为 $50\,\mu\text{A}$，导通时允许的最大负载电流为 $16\,\text{mA}$，输出低电平 $\leqslant 0.3V$。$G_2\sim G_5$ 均为 74 系列 TTL 电路，其中 G_2 为反相器，G_3 和 G_4 是与非门，G_5 是或非门，它们的输入特性如图（b）所示。试问：在三极管集电极输出的高、低电压满足 $V_{OH}\geqslant 3.5V$、$V_{OL}\leqslant 0.3V$ 的条件下，R_B 的取值范围有多大?



解：

首先，根据三极管饱和导通时的要求可求得 R_B 的最大允许值。三极管的临界饱和基极电流应为

$$I_{BS}=\frac{1}{\beta}\left(\frac{V_{CC}-V_{CES}}{R_C+R_{CE(\text{sat})}}+5I_{IL}\right)=\frac{1}{100}\left(\frac{5-0.3}{4.7}+5\times 1.6\right)mA=0.09mA$$

因此，可得流经 R_B 的电流应为

$$\frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_B}=0.09+0.05=0.14mA$$

于是，

$$R_B=\frac{V_{CC}-V_{BE}}{0.14}=\frac{4.3}{0.14}k\Omega=30.7k\Omega$$

又根据 OC 门导通时允许的最大负载电流为 16mA，可求得 R_B 的最小允许值。

$$R_B=\frac{V_{CC}-V_{OL}}{16}=\frac{4.7}{16}k\Omega=0.29k\Omega$$

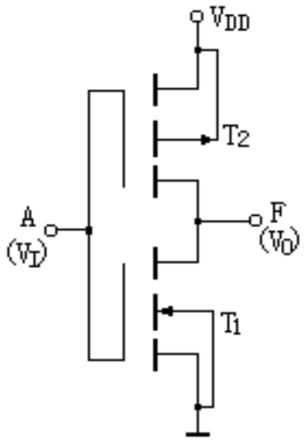
故 R_B 的取值范围是 $0.29k\Omega<R_B<30.7k\Omega$

注释：

TTL OC 门可参考教材 P118-121。

§2.2 CMOS

CMOS 反相器:



注释:

CMOS 由 NMOS 和 PMOS 互相连接而成，栅极相连做输入端，漏极相连做输出端。衬底与漏源间的 PN 结始终处于反偏，NMOS 管的衬底总是接到电路的最低电位，PMOS 管的衬底总是接到电路的最高电位。

工作原理:

1. 输入为低电平 $V_{IL} = 0V$ 时

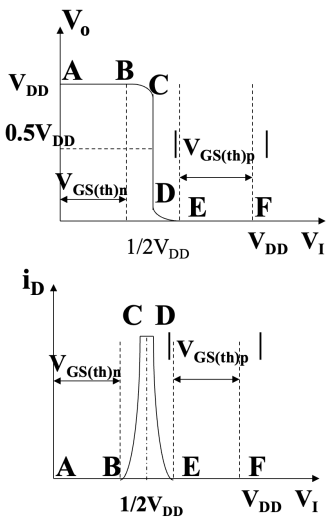
$$V_{GS1} < V_{GS(th)N} \quad \rightarrow \quad T_1\text{管截止}$$

$$|V_{GS2}| > |V_{GS(th)P}| \quad \rightarrow \quad T_2\text{导通}$$

电路中电流近似为零（忽略 T_1 的截止漏电流），V_{DD} 主要降落在 T_1 上，输出为高电平 $V_{OH} \approx V_{DD}$

2. 输入为高电平 $V_{IH} = V_{DD}$ 时，T_1 通 T_2 止，V_{DD} 主要降在 T_2 上，输出为低电平 $V_{OL} \approx 0V$

CMOS 传输特性:



CMOS 在稳态功耗几乎为 0，因此只需计算翻转状态时的功耗。

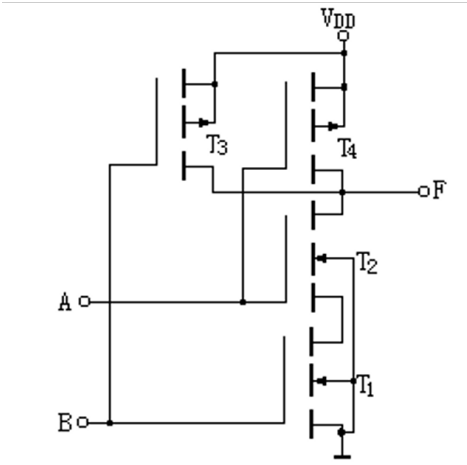
注意：

CMOS 具有传输延时问题，主要原因如下。

- MOS 管开关延时
- 分布参数
- 负载电容

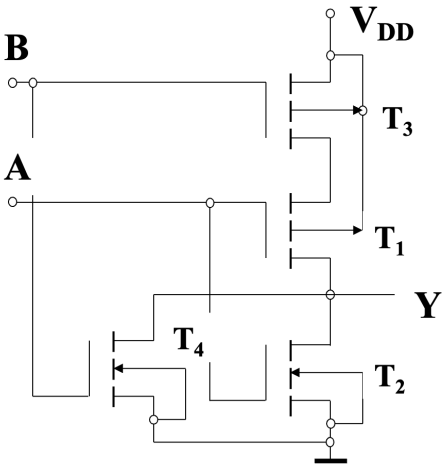
$$t_{pd} = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2}$$

CMOS 与非门：

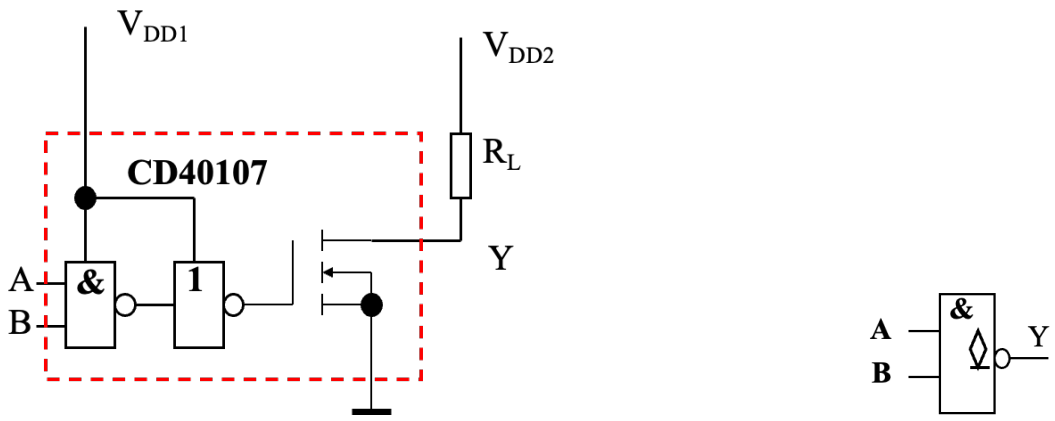


CMOS“与非”门

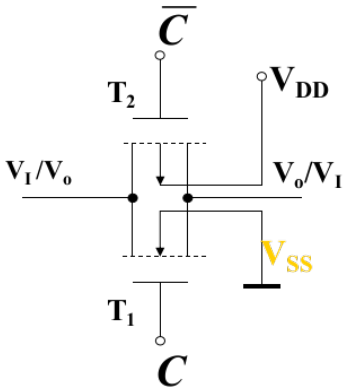
CMOS 或非门：



漏极开路门电路：



CMOS 传输门:



当 $C=0, \overline{C}=1$ 时

$$V_{GSN} \leq 0,\ V_{GSP} \geq 0$$

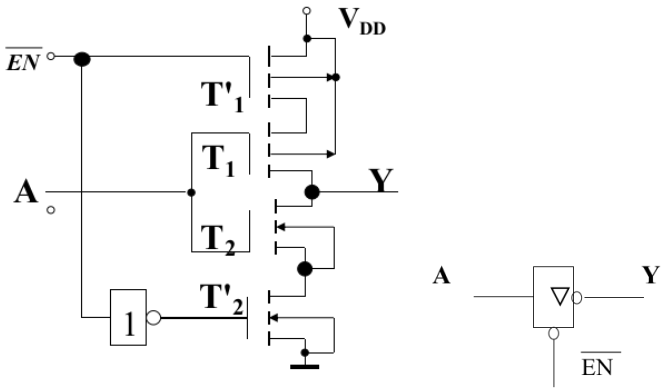
T_1、T_2 都截止

注释:

传输门相当于一个理想的开关，且是一个双向开关，可传输模似信号。

C = 0，开关断开；C = 1，开关接通。

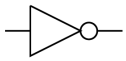
CMOS 三态门:

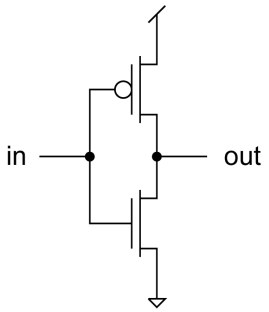


$\overline{EN}=0$，T_1'，T_2' 导通，$Y=\overline{A}$

$\overline{EN}=1$，T_1'，T_2' 截止，Y 为高阻态

CMOS 非门：





注释：

国际期刊上常用圆圈表示 PMOS，三角表示 NMOS。

p 网络和 n 网络的逻辑关系式是对偶的，因此只用分析上拉或下拉的逻辑表达式即可。

小结：

一些简单的 MOSFET 连线规则：

- nFET 仅用来传导逻辑 0
- pFET 仅用来传导逻辑 1
- 如与非门

注意：

CMOS 门电路未使用输入端口的规定：

- CMOS 电路的输入端口不能悬空，所有输入端口要么连接到固定电压位 (地电压 GND 或电源电压 V_{DD})，要么连接到其它输入信号。
- 未连接的 CMOS 输入，容易受到噪声和静电荷的影响，这些噪声和静电电荷很容易使 P 沟道和 N 沟道 MOSFET 偏置在导电状态，从而导致电路功耗增加，及电路过热。